

Estruturas condicionais (`if`, `elif`, `else`)

Objetivo da Aula

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

- Entender o que são estruturas condicionais
 - Usar `if`, `elif` e `else` corretamente
 - Criar decisões baseadas em condições
 - Ler e interpretar código condicional
 - Evitar erros **realmente comuns** ao usar condicionais em Python
-

O que são estruturas condicionais?

Estruturas condicionais permitem que o programa **tome decisões**.

Em termos simples:

“Se algo for verdadeiro, faça isso.
Caso contrário, faça outra coisa.”

Exemplo do mundo real:

- Se estiver chovendo → usar guarda-chuva
- Senão → sair normalmente

No Python, isso é feito com:

- `if`
 - `elif`
 - `else`
-

Estrutura básica do `if`

```
idade = 18

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade")
```

O que acontece aqui:

- `idade >= 18` é a **condição**
- Se for `True`, o bloco indentado é executado
- Se for `False`, o bloco é ignorado

Usando `else`

O `else` é executado **quando a condição do if é falsa**.

```
idade = 16

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade")
else:
    print("Você é menor de idade")
```

Importante:

- O `else` **não tem condição**
- Ele cobre **todos os outros casos**

Usando `elif`

O `elif` significa:

| "Senão, se..."

Ele é usado quando há **mais de uma condição possível**.

```
nota = 7

if nota >= 9:
```

```
print("Excelente")

elif nota >= 7:
    print("Bom")

else:
    print("Precisa melhorar")
```

Fluxo:

1. Python testa o `if`
2. Se for falso, testa o `elif`
3. Se tudo for falso, executa o `else`

Ordem das condições importa

Python avalia **de cima para baixo**.

Exemplo errado:

```
nota = 9

if nota >= 7:
    print("Bom")

elif nota >= 9:
    print("Excelente")
```

Resultado:

Bom

Por quê?

- `nota >= 7` já é verdadeiro
- O `elif` nunca é testado

Versão correta:

```
if nota >= 9:
    print("Excelente")

elif nota >= 7:
    print("Bom")
```

Condições precisam resultar em **True** ou **False**

Exemplo correto:

```
idade = 20

if idade > 18:
    print("Maior que 18")
```

Exemplo errado (muito comum):

```
idade = 20

if idade:
    print("Maior que 18")
```

Por que isso é ruim?

- O código **funciona**, mas:
- Não expressa claramente a regra
- Confunde iniciantes
- Gera bugs em sistemas reais

Boa prática:

| Sempre deixe a condição explícita.

Erros realmente comuns ao usar **if**, **elif** e **else**

1. Esquecer os dois pontos (**:**)

```
if idade >= 18
    print("Erro")
```

Erro:

```
SyntaxError: expected ':'
```

2. Indentação incorreta

```
if idade >= 18:
print("Erro de indentação")
```

Erro:

```
IndentationError: expected an indented block
```

Regra:

- Tudo que pertence ao `if`, `elif` ou `else` deve estar indentado

3. Usar `=` em vez de `==`

Muito comum para quem vem de outras linguagens ou está começando.

```
if idade = 18:
    print("Erro")
```

Erro:

```
SyntaxError: cannot assign to expression
```

Lembrete:

- `=` → atribuição
- `==` → comparação

4. Comparar tipos incompatíveis

```
idade = "18"
if idade >= 18:
    print("Erro")
```

Erro:

```
TypeError: '>=' not supported between instances of 'str' and 'int'
```

Por quê?

- `"18"` é texto (string)
- `18` é número (int)

Esse erro é **extremamente comum** quando usamos `input()`

(e será tratado na aula de casting)
